

SIMULACRO DE EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 1)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Elegir un ejercicio de cada sección. Resolver sin calculadora.

Sección 1. Polinomios: estructura, operaciones y evaluaciónSesión 15

1.1. Sean $p(x) = 3x^3 - x^2 + 2x - 4$ y $q(x) = -3x^3 + 2x^2 + 5$. Determine el coeficiente de x^2 en $p(x)q(x)$.

Respuesta: -13

1.2. Sean $p(x) = x^3 + 3x^2 - 2x + 4$ y $q(x) = x^2 + 3x - 2$. Calcule $p(x) - q(x)$.

Respuesta: $x^3 + 2x^2 - 5x + 6$

1.3. Sea $p(x) = x^4 - 4x^3 + 2x - 5$. Calcule $p(-1)$.

Respuesta: -2

1.4. Sean $p(x) = x^3 + 2x^2 - 3x + 2$ y $q(x) = -x^3 - x^2 + x - 4$. Calcule $p(x) + q(x)$.

Respuesta: $x^2 - 2x - 2$

1.5. Sea $p(x) = x^4 - 3x^3 + 5x - 2$. Calcule $p(i)$, donde $i^2 = -1$.

Respuesta: $8i - 1$

1.6. Después de simplificar $p(x) = (x + 2)(x - 2) - x(x + 1) + 5x$, indique, en ese orden, su grado, coeficiente principal y término independiente.

Respuesta: $(1, 4, -4)$

Sección 2. Ecuaciones cuadráticasSesión 16

2.1. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $3x^2 - 10x + 8 = 0$.

Respuesta: $S = \left\{2, \frac{4}{3}\right\}$

2.2. Determine el conjunto de valores reales de k para los cuales $x^2 + kx + 16 = 0$ tiene una raíz doble.

Respuesta: $\{-8, 8\}$

2.3. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $x^2 - 6x + 13 = 0$.

Respuesta: $S = \{2i + 3, -2i + 3\}$

2.4. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $9x^2 - 12x + 4 = 0$.

Respuesta: $S = \left\{\frac{2}{3}\right\}$

2.5. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $2x^2 - 8x + 5 = 0$.

Respuesta: $S = \left\{-\sqrt{\frac{3}{2}} + 2, \sqrt{\frac{3}{2}} + 2\right\}$

2.6. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $3x^2 = 6x$.

Respuesta: $S = \{0, 2\}$

Sección 3. División, residuo, factor y RuffiniSesión 17

3.1. Determine el cociente de dividir $x^3 - 27$ entre $x - 3$ mediante Ruffini.

Respuesta: $x^2 + 3x + 9$

3.2. Divida $p(x) = 2x^3 - x^2 - 3x + 2$ entre $x + 2$ mediante Ruffini. Indique el par formado por el cociente $q(x)$ y el residuo r .

Respuesta: $(q(x), r) = (2x^2 - 5x + 7, -12)$

3.3. Sin efectuar la división completa, determine el residuo al dividir $p(x) = x^5 - 2x + 3$ entre $x + 1$.

Respuesta: 4

3.4. Divida $p(x) = 2x^4 - 2x^2 + 3x + 1$ entre $x - 1$ mediante Ruffini. Indique el par formado por el cociente $q(x)$ y el residuo r .

Respuesta: $(q(x), r) = (2x^3 + 2x^2 + 3, 4)$

3.5. Determine el valor de k para el cual $x + 2$ es factor de $p(x) = kx^2 + x^3 - 2x + 8$.

Respuesta: -1

Sección 4. Raíces racionales y factorizaciónSesión 18

4.1. Al probar todos los candidatos racionales de $p(x) = x^2 - 5$, ninguno lo anula. Determine si tiene raíces racionales y cuántas raíces reales distintas tiene.

Respuesta: No tiene raíces racionales, pero sí dos raíces reales.

4.2. Se sabe que -1 es raíz de $p(x) = 2x^3 + 3x^2 - x - 2$. Determine el cociente al dividir $p(x)$ entre $x + 1$.

Respuesta: $2x^2 + x - 2$

4.3. Encuentre una raíz racional de $p(x) = x^3 + 3x^2 + 5x + 6$.

Respuesta: -2

4.4. Al multiplicar ambos miembros de $x^3 - \frac{3}{4}x^2 + \frac{1}{4}x - \frac{1}{2} = 0$ por 4, ¿qué polinomio queda en el miembro izquierdo?

Respuesta: $4x^3 - 3x^2 + x - 2$

4.5. ¿Cuál es el conjunto completo de candidatos positivos a raíz racional de $p(x) = 5x^3 + x + 2$?

Respuesta: $\left\{1, 2, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}\right\}$

Sección 5. Resolución de ecuaciones cúbicasSesión 19

5.1. Para $p(x) = x^3 - x - 1$, pruebe los candidatos racionales y determine si puede iniciarse la reducción mediante una raíz racional.

Respuesta: No tiene raíces racionales; la reducción mediante una raíz racional no puede iniciarse.

5.2. Resuelva $x^3 - x^2 - 2x = 0$.

Respuesta: $\{0, 2, -1\}$

5.3. Resuelva $x^3 - 5x - 2 = 0$ y exprese las soluciones de forma exacta.

Respuesta: $\{\sqrt{2} + 1, -2, -\sqrt{2} + 1\}$

5.4. Resuelva $x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = 0$.

Respuesta: $\{1, 3, -2\}$

5.5. Resuelva $2x^3 - 3x^2 - 11x + 6 = 0$.

Respuesta: $\left\{3, \frac{1}{2}, -2\right\}$

5.6. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $x^3 + x^2 + 3x - 5 = 0$.

Respuesta: $\{1, -2i - 1, 2i - 1\}$

Sección 6. Raíces, multiplicidad y conjugaciónSesión 20

6.1. Determine la multiplicidad de la raíz 1 del polinomio $p(x) = x^4 - 2x^3 + 2x - 1$.

Respuesta: 3

6.2. Un polinomio de grado 5 con coeficientes reales tiene a -2 como raíz simple y a $i + 1$ como raíz doble. Escriba la lista completa de pares (r, m) , donde r es una raíz y m su multiplicidad.

Respuesta: $((-2, 1), (i + 1, 2), (-i + 1, 2))$

6.3. Para $p(x) = (x^2 + 1)(x - 2)^3$, determine, en este orden: el número de raíces reales distintas, de raíces reales contadas con multiplicidad y de raíces en $\mathbb{C}$ contadas con multiplicidad.

Respuesta: $(1, 3, 5)$

6.4. Un polinomio de grado 6 con coeficientes reales tiene la raíz $i - 2$ de multiplicidad 2 y la raíz 1 de multiplicidad 2. ¿Cuál par (raíz, multiplicidad) completa la lista?

Respuesta: $(-i - 2, 2)$

6.5. Un polinomio de grado 7 con coeficientes reales tiene exactamente 2 raíces no reales, contadas con multiplicidad. ¿Cuántas raíces reales tiene, contadas con multiplicidad?

Respuesta: 5

6.6. Un polinomio de grado 5 con coeficientes reales tiene la raíz 1 de multiplicidad exactamente 2 y la raíz $2i - 1$. Después de incluir la conjugada de esta última, ¿qué puede afirmarse de la raíz que falta?

Respuesta: Es real y simple, y no coincide con la raíz real indicada.

Sección 7. Construcción de polinomiosSesión 21

7.1. Determine el polinomio de grado 4 con raíz doble -2 , raíces simples 0 y 3 , y coeficiente principal 2 .

Respuesta: $2x^4 + 2x^3 - 16x^2 - 24x$

7.2. Determine el polinomio de menor grado con coeficientes reales que tiene a i como raíz de multiplicidad exactamente 2 y satisface $p(0) = 2$.

Respuesta: $2x^4 + 4x^2 + 2$

7.3. Dos números tienen suma -1 y producto -6 . Determine el polinomio mónico de grado 2 que los tiene como raíces, contadas con multiplicidad.

Respuesta: $x^2 + x - 6$

7.4. Construya el polinomio mónico de grado 3 cuyas raíces son -2 , doble, y 1 , simple.

Respuesta: $x^3 + 3x^2 - 4$

7.5. Un polinomio de grado 3 tiene las raíces -2 , 1 y 3 , y cumple $p(2) = -8$. ¿Cuál es su coeficiente principal?

Respuesta: 2

7.6. Construya el polinomio mónico de menor grado con coeficientes reales que tiene las raíces -2 y $2i - 1$.

Respuesta: $x^3 + 4x^2 + 9x + 10$

Sección 8. Signos y comportamiento de la gráficaSesión 22

8.1. La gráfica de $p(x) = (x + 3)^2(x + 1)^3$ tiene C puntos distintos donde cruza el eje horizontal y T puntos distintos donde lo toca sin cruzarlo.

Determine (C, T) .

Respuesta: $(1, 1)$

8.2. Sea $p(x) = -x^4 + 16x^2$. Determine el conjunto de valores reales de x para los que $p(x) > 0$.

Respuesta: $(-4, 0) \cup (0, 4)$

8.3. Sea $p(x) = -x^2 + 2x - 2$. Determine su signo para los valores reales de x .

Respuesta: Es negativo para todo número real.

8.4. Mediante una factorización de $p(x) = x^3 + 4x^2 - 3x - 18$, indique el par ordenado formado por la raíz donde la gráfica toca el eje sin cruzarlo y la raíz donde lo cruza, en ese orden.

Respuesta: $(-3, 2)$

Sección 9. Método de bisecciónSesión 23

9.1. Para $p(x) = x^2 + 4x + 4$ en $[-4, -1]$, compare los signos de p en los extremos e identifique las raíces interiores con su multiplicidad.

Respuesta: Los valores de p en los extremos tienen el mismo signo y -2 es una raíz doble interior.

9.2. Realice dos iteraciones de bisección para $p(x) = x^2 - 2$ en $[1, 2]$. Indique el par $(\bar{x}, E)$, donde $\bar{x}$ es el punto medio del intervalo final y E es la mitad de la longitud de ese intervalo.

Respuesta: $\left(\frac{11}{8}, \frac{1}{8}\right)$

9.3. Se inicia la bisección en un intervalo de longitud 4 y no se encuentra una raíz exacta. ¿Cuál es el número mínimo de iteraciones para que el punto medio final tenga una cota de error a lo sumo $\frac{1}{4}$, calculada con la mitad de la longitud conservada?

Respuesta: 3

9.4. Aplique una iteración de bisección a $p(x) = x^2 - 3$ en $[1, 2]$. ¿Qué intervalo se conserva?

Respuesta: $\left[\frac{3}{2}, 2\right]$

9.5. Al aplicar bisección a $p(x) = x^3 - 6x^2 + 13x - 10$ en $[1, 3]$, se evalúa el primer punto medio. Indique el par formado por la raíz exacta encontrada y su error absoluto.

Respuesta: $(2, 0)$

9.6. Para $p(x) = x^3 - 3x - 1$, compruebe los signos en los extremos de $(-2, -1)$, $(-1, 0)$ y $(1, 2)$.

¿Cuántas raíces reales distintas tiene en total?

Respuesta: 3

Sección 10. Resolución de ecuaciones polinomialesSesión 24

10.1. Resuelva exactamente $x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 2x - 1 = 0$. Puede eliminar primero los denominadores.

Respuesta: $S = \left\{\sqrt{2}, -\sqrt{2}, -\frac{1}{2}\right\}$

10.2. Resuelva $x^4 - 2x^3 - 7x^2 + 8x + 12 = 0$ mediante candidatos racionales y Ruffini repetida.

Respuesta: $S = \{2, 3, -2, -1\}$

10.3. Al resolver $x^4 - 3x^2 = 0$, un estudiante divide entre x^2 sin revisar $x = 0$. Determine el conjunto completo de soluciones reales que corrija su procedimiento.

Respuesta: $S = \{0, \sqrt{3}, -\sqrt{3}\}$

10.4. Resuelva exactamente $x^2 - 6x + 4 = 0$.

Respuesta: $S = \{-\sqrt{5} + 3, \sqrt{5} + 3\}$

10.5. Para $p(x) = x^3 + 4x - 1$, los candidatos racionales 1 y -1 no son raíces. Determine un intervalo con extremos enteros consecutivos no negativos en el que pueda iniciarse la bisección por un cambio de signo en sus extremos.

Respuesta: $[0, 1]$

10.6. Un instrumento tiene lectura $L(x) = x^3 + 2x^2 + 2x$, con $0 \leq x \leq 2$. Se garantiza una sola magnitud por lectura en ese intervalo. ¿Qué magnitud produce la lectura $L = 5$?

Respuesta: 1